第25讲. 数项级数.

作业: P210. 1 ③. ⑥. ⑦. ⑧. ⑨. 2. 4.

P220. 1 ②. ③. ④. ⑤. ⑧. ⑨. ⑩. 2 ⑤. ⑥. ⑦. 4. 6①.

$\{u_n\} \subset \mathbb{R}$

$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$

$\downarrow$

通项 (一般项)

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ (数项)级数

$\|$

$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} u_k$

$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ —— 前n项部分和.

$\{S_n\}$

若 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$. 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$. S 称为 $\sum_n u_n$ 和.

若 $\{S_n\}$ 极限不存在. 则 $\sum_n u_n$ 发散.

$r_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k$ —— 称为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 第 n 项余和.

$\lim_{n\to\infty} r_n = 0$.

几何级数.

例1. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 敛散性. $a \neq 0$. r 公比.

$|r| \neq 1$. $S_n = \sum_{k=1}^{n} ar^{k-1} = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

1°. $|r| < 1$. $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1-r}$. 收敛.

2°. $|r| > 1$. $\lim_{n\to\infty} S_n$ 不存在. 发散.

3°. $r = 1$ $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + a + \cdots$

$S_n = na \longrightarrow \infty \quad (n \to \infty)$ 发散.

4°. $r = -1$. $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a - a + a - a + a + \cdots$

$$S_n = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ a & n = 2k+1 \end{cases}$$

$\lim_{n\to\infty} S_n$ 不存在. 发散.

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \begin{cases} 收敛. 和 \frac{a}{1-r}. & |r|<1 \\ 发散. & |r|\geq 1 \end{cases}$

例2. 求 $0.\dot{7}$

$$0.\dot{7} = 0.7 + 0.07 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{10^n} = \frac{\frac{7}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{7}{9}.$$

$0.\dot{9} = 1.$

例3. 证明: 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

证: 令 $f(x) = \ln x \qquad x \in [n, n+1]$.

$$\ln(1+n) - \ln n = \frac{1}{n+\theta} < \frac{1}{n} \qquad \theta \in (0,1)$$

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} > \sum_{k=1}^{n} (\ln(1+k) - \ln k) = \ln(1+n) \longrightarrow +\infty. \quad (n\to\infty).$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

$S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$

$\{S_n\} \Longleftrightarrow \forall \varepsilon>0, \ \exists N>0. \ \forall n>N, \ \forall p\geq 1.$

$$|S_n - S_{n+p}| < \varepsilon.$$
$$\|$$
$$|u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}|$$

定理1. (Cauchy 收敛) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Longleftrightarrow \forall \varepsilon>0. \ \exists N>0. \ \forall n>N, \ \forall p\geq 1.$

$$|u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon.$$

性质1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 敛散性与其任意前有限项无关. 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{k=N}^{\infty} u_k$ 敛散性相同.

推论1. 设 $\sum_n u_n$ 收敛. 则 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$.

$\forall \varepsilon>0$. $\exists N>0$. $\forall n>N$. $|u_{n+1}|<\varepsilon$

推论2. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \neq 0$. 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

定理2. ① 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n = S$. 则 $\forall c \in \mathbb{R}$. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c u_n = cS$

② 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n = S$. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n = A$. 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n) = S \pm A$

定理3. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n = S$, 则不改变级数各项位置. 按原有顺序将某些项结合在一起. 得到新级数

$$(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+\cdots+u_{n_k})+\cdots$$

收敛. 且和也为 S.

证: $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} u_k$ $\qquad \lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$

$$P_k = (u_1+\cdots+u_{n_1})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+\cdots+u_{n_k}) = S_{n_k} \to S \quad (k\to\infty)$$

∴ 收敛. 且 和 不变.

$$1-1+1-1+\cdots$$

推论2. 若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(u_{n_{k-1}+1}+\cdots+u_{n_k})$ 发散. 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ $\qquad \int_1^{+\infty} u(x)\,dx$

$u_n \geqslant 0$. $\forall n \geqslant 1$. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 正项级数.

$u_n \leqslant 0$. $\forall n \geqslant 1$. $\sum\limits_{n} u_n$ 负项级数.

} 同号级数.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-u_n)$

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 正项级数.

$S_{n+1} = S_n + u_{n+1} \geqslant S_n$

定理3. 设 $u_n \geqslant 0$ $(\forall n \geqslant 1)$. 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 其部分和 $\{S_n\}$ 有上界.

定理3. 设 $u_n\geq 0\ (\forall n\geq 1)$. 则 $\sum\limits_{n=1} u_n$ 收敛 $\Longleftrightarrow$ 其部分和 $\{S_n\}$ 有上界.

例2. 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 敛散性. $p\in\mathbb{R}$.

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛} & p>1\\ \text{发散} & p\leq 1\end{cases}$$

(广义调和级数. 或 p—级数)

证: 1° $p=1$. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

2°. $p<1$.

$$\frac{1}{n^p}\geq\frac{1}{n}\qquad\forall n\geq 1.$$

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}\geq\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\longrightarrow+\infty\qquad(n\to\infty).$$

$\therefore$ 发散.

3°. $p>1$. $\forall x\in[n,n+1]$.

$$\frac{1}{(n+1)^p}\leq\int_n^{n+1}\frac{1}{x^p}dx\leq\frac{1}{n^p}\qquad n\geq 1.$$

$$S_n\leq 1+\int_1^{n}\frac{1}{x^p}dx\leq 1+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx=1+\frac{1}{p-1}$$

$\therefore$ 收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{收敛} & p>1\\ \text{发散} & p\leq 1\end{cases}$$

定理4. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 是正项级数. 且 $\exists N>0$. $\forall n>N$. $u_n\leq c v_n$. $(c>0)$

①. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛. 则 $\sum\limits_{n}u_n$ 收敛

② 若 $\sum\limits_{n}u_n$ 发散. 则 $\sum\limits_{n}v_n$ 发散.

设 $u_n\leq c v_n$. $\forall n\geq 1$.

证: $B_n=\sum\limits_{k=1}^{n}v_k<M$.

$$A_n=\sum_{k=1}^{n}u_k\leq c\sum_{k=1}^{n}v_k=cB_n<cM.$$

定理5. 设 $u_n\geq 0$ $v_n>0$ $(\forall n\geq 1)$ 且 $\lim\frac{u_n}{v_n}=c$ (可以$+\infty$)

定理5. 设 $u_n \geq 0$, $v_n > 0$. $(\forall n \geq 1)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = c$ (可以 $+\infty$)

① $0 < c < +\infty$. 则 $\sum\limits_n u_n$ 与 $\sum\limits_n v_n$ 有相同敛散性.

② $c = 0$. 则 $\sum\limits_n v_n$ 收敛 $\Longrightarrow$ $\sum\limits_n u_n$ 收敛

③ $c = +\infty$. 则 $\sum\limits_n v_n$ 发散 $\Longrightarrow$ $\sum\limits_n u_n$ 发散

证: 设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = c$ $\quad 0 < c < +\infty$.

$\varepsilon = \frac{1}{2}c$ $\quad \exists N > 0$. $\forall n > N$. $\left|\frac{u_n}{v_n} - c\right| < \frac{1}{2}c$

$$\Updownarrow$$

$$\frac{1}{2}c < \frac{u_n}{v_n} < \frac{3}{2}c$$

$$\frac{1}{2}c\, v_n < u_n < \frac{3}{2}c\, v_n$$

$v_n = \frac{1}{n^p}$.

定理6. 设 $u_n \geq 0$ $(\forall n \geq 1)$. 且 $\lim\limits_{n\to\infty} n^p u_n = c$.

① $c < +\infty$. 且 $p > 1$. 则 $\sum\limits_n u_n$ 收敛

② $c > 0$ 或 $c = +\infty$. 则 $\sum\limits_n u_n$ 发散.

且 $p \leq 1$

例13. 判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{n}} \frac{\sin x}{1+x}\, dx$ 敛散性.

$x \in [0, \frac{\pi}{n}]$. $\quad 0 \leq \sin x \leq x \leq \frac{\pi}{n}$

$$u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \frac{\sin x}{1+x}\, dx \leq \frac{\pi}{n} \int_0^{\frac{\pi}{n}} \frac{1}{1+x}\, dx = \frac{\pi}{n} \ln\left(1+\frac{\pi}{n}\right) \leq \frac{\pi^2}{n^2}.$$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^2}{n^2}$ 收敛. $\quad \therefore \sum\limits_n u_n$ 收敛.

定理7. 设 $u_n \geq 0$. $(\forall n \geq 1)$ 且 $\lim \frac{u_{n+1}}{\ } = c$ (可以 $+\infty$)

定理7. 设 $u_n \geq 0$, ($\forall n \geq 1$) 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = c$ (可以 $+\infty$)

① 若 $c < 1$. 则 $\sum_n u_n$ 收敛.

② 若 $c > 1$ 或 $c = +\infty$. 则 $\sum_n u_n$ 发散.

③ 若 $c = 1$. 则 $\sum_n u_n$ 无法判断~~断~~敛散性.

$$u_n = \frac{1}{n^p}$$

证: ① $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = c < 1$ 取 q. $c < q < 1$.

$\therefore \exists N > 0$. $\forall n \geq N$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} < q$.

$u_n < q u_{n-1} < \cdots < q^{n-N} u_N$. $\sum\limits_{n=N}^{\infty} q^{n-N}$ 收敛,

$\therefore \sum\limits_{n=N}^{\infty} u_n$ 收敛.

② $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = c > 1$. $c > q > 1$

$\therefore \exists N > 0$. $\forall n \geq N$ $\frac{u_{n+1}}{u_n} > q$.

$u_n > q u_{n-1} > \cdots > q^{n-N} u_N$. $\sum\limits_{n=N}^{\infty} q^{n-N}$ 发散.

$\therefore \sum_n u_n$ 发散

$u_n > 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = c$. $\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = c$.

$\not\Leftarrow$

定理8. 设 $u_n \geq 0$, ($\forall n \geq 1$). 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = c$ (可以为 $+\infty$)

① 若 $c < 1$. 则 $\sum_n u_n$ 收敛

② 若 $c > 1$ 或 $c = +\infty$. 则 $\sum_n u_n$ 发散

③ 若 $c = 1$ 无法判断

② 若 $c>1$ 或 $c=+\infty$，则 $\sum u_n$ 发散

③ 若 $c=1$ ． 无法判断．

$$u_n=\frac{1}{n^p}$$

证：① $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=c<1$． $c<q<1$

$\therefore \exists N>0$． $\forall n>N$． $\sqrt[n]{u_n}<q$

$u_n<q^n$ $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}q^n$ 收敛．

② $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=c>1$，

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}q^n$ $q^n=e^{-n|\ln q|}$ $0<q<1$

定理9．设 $u_n\geqslant 0$ $(\forall n\geqslant 1)$．若 $\exists f(x)\in C([1,+\infty))$．$\downarrow$． $f(x)\geqslant 0$． s.t. $u_n=f(n)$．

则 $\sum\limits_{n}u_n$ 与 $\int_1^{+\infty}f(x)dx$ 有相同敛散性．

$\forall x\in[1,+\infty)$

证：$\because f(x)\geqslant 0$， $F(x)=\int_1^x f(t)dt$ $\uparrow$．

$\therefore \int_1^{+\infty}f(x)dx$ 要么收敛．要么发散到 $+\infty$．

$u_n=f(n)$． $\forall x\in[n,n+1]$．

$$u_{n+1}=f(n+1)\leqslant\int_n^{n+1}f(x)dx\leqslant f(n)=u_n.$$

$$u_2+\cdots+u_{n+1}=\sum_{k=1}^{n}u_{k+1}\leqslant\int_1^{n+1}f(x)dx$$

$$S_n=u_1+\cdots+u_n\leqslant u_1+\int_1^n f(x)dx\leqslant u_1+\int_1^{+\infty}f(x)dx$$ 收敛

$\therefore \int_1^{+\infty}f(x)dx$ 收敛 $\Longrightarrow$ $\sum\limits_{n}u_n$ 收敛．

$$\int_1^{n+1}f(x)dx\leqslant\sum_{k=1}^{n}u_k$$

$\therefore \int_1^{+\infty} f(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \sum_n u_n$ 发散.

例5. 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 敛散性. $p \in \mathbb{R}$.

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx = \int_2^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^p} d(\ln x) = \frac{1}{1-p}(\ln x)^{1-p} \Big|_2^{+\infty}$$

$p>1$. 收敛.

$p<1$ 发散.

$p=1$ $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln(\ln x) \Big|_2^{+\infty} = +\infty$. 发散.

$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p}. \qquad [2, +\infty).$$

例6. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[e - (1+\frac{1}{n})^n\right]^p$ 敛散性. $p>0$.

$$u_n = \left(e - (1+\frac{1}{n})^n\right)^p > 0.$$

$x = \frac{1}{n} \to 0 \quad (n \to \infty)$

$$e - (1+x)^{\frac{1}{x}} = e - e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)} = e\left[1 - e^{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1}\right]$$

$e^x = 1 + x + o(x) \quad (x \to 0)$

$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad (x \to 0)$

$$e^{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1} = e^{1 - \frac{1}{2}x + o(x) - 1} = e^{-\frac{1}{2}x + o(x)} \quad (x \to 0)$$

$$\| $$

$$1 - \frac{1}{2}x + o(x)$$

$$e-(1+x)^{\frac{1}{x}}=e\left(\frac{1}{2}x+o(x)\right)=\frac{e}{2}x+o(x) \quad (x\to 0)$$

$$u_n=\left(\frac{e}{2}\right)^p\cdot\frac{1}{n^p}+o\left(\frac{1}{n^p}\right) \quad (n\to\infty)$$

$$\lim_{n\to\infty} n^p\cdot u_n=\left(\frac{e}{2}\right)^p$$

$p>1$. $\sum_n u_n$ 收

$p\le 1$ $\sum_n u_n$ 发

交错级数: $u_n\geqslant 0$. $(\forall n\geqslant 1)$

$$u_1-u_2+u_3-u_4+\cdots+(-1)^{n-1}u_n+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$$

定理8. 设 $u_n\geqslant 0$, $(\forall n\geqslant 1)$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 满足

① $u_n\geqslant u_{n+1}$. $(\forall n\geqslant 1)$

② $\lim_{n\to\infty}u_n=0$

则 1° $\sum_n(-1)^{n-1}u_n$ 收敛. 且其和 S 满足 $u_1-u_2\le S\le u_1$

2°. $S_n=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}u_k$, $u_{n+1}-u_{n+2}\le|S-S_n|\le u_{n+1}$

证明: $S_{2n}=u_1-(u_2-u_3)-(\ )-\cdots-u_{2n}\le u_1$

$S_{2n+2}\geqslant S_{2n}$ $\lim_{n\to\infty}S_{2n}=S$.

$S_{2n+1}=S_{2n}+u_{2n+1}$

$\therefore \lim_{n\to\infty}S_n=S$.

$$u_1-u_2\le S_{2n}\le u_1$$

$$\downarrow$$

$$u_1-u_2\le S\le u_1. \quad (n\to\infty)$$

例: $\sum^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ }$ 发散.

例： $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 发散.

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n} = \frac{(-1)^n\left(\sqrt{n}-(-1)^n\right)}{n-1} = \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1}$$

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ 收.

$\frac{\sqrt{n}}{n-1}$